

# Projektbericht

Nils Kreienbühl, Joel Rechsteiner, Patrick Itten, Sven Pfister, Mathias Menchini, Timo Kradolfer

ZHAW School of Engineering - Systemtechnik

29. April 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Produktentwicklung</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1      | Einführung und Übersicht . . . . .            | 3        |
| 1.2      | Projektplanung . . . . .                      | 3        |
| 1.2.1    | Zeitplan . . . . .                            | 3        |
| 1.3      | Recherchebericht . . . . .                    | 3        |
| 1.4      | Anforderungsliste . . . . .                   | 3        |
| 1.4.1    | Anforderungen . . . . .                       | 4        |
| 1.4.2    | Wunschanforderungen . . . . .                 | 4        |
| 1.5      | Funktionsstruktur . . . . .                   | 5        |
| 1.6      | Morphologischer Kasten . . . . .              | 5        |
| 1.7      | Lösungsprinzipien . . . . .                   | 5        |
| 1.8      | Nutzwertanalyse . . . . .                     | 5        |
| 1.8.1    | Bewertungskriterien . . . . .                 | 5        |
| 1.8.2    | Gewichtung . . . . .                          | 5        |
| 1.8.3    | Auswertung . . . . .                          | 5        |
| 1.9      | Erster Prototyp . . . . .                     | 6        |
| 1.10     | Zweiter Prototyp . . . . .                    | 6        |
| 1.11     | Finales Konzept . . . . .                     | 6        |
| 1.12     | Budget . . . . .                              | 6        |
| 1.12.1   | Kostenübersicht . . . . .                     | 6        |
| <b>2</b> | <b>Mechanik</b>                               | <b>6</b> |
| 2.1      | Einführung und Übersicht . . . . .            | 6        |
| 2.2      | Entwicklung der mechanischen Lösung . . . . . | 7        |
| 2.2.1    | Konzeptphase . . . . .                        | 7        |
| 2.2.2    | Konstruktive Umsetzung . . . . .              | 7        |
| 2.2.3    | Vom Prototyp zur finalen Lösung . . . . .     | 7        |
| 2.3      | Berechnungen . . . . .                        | 7        |
| 2.3.1    | Motorenmoment . . . . .                       | 7        |
| 2.3.2    | Leistungsberechnung . . . . .                 | 7        |
| 2.3.3    | Weitere relevante Berechnungen . . . . .      | 7        |
| 2.4      | Finale Konstruktion . . . . .                 | 7        |
| 2.4.1    | Skizzen der finalen Lösung . . . . .          | 7        |
| 2.4.2    | Screenshots der CAD-Konstruktion . . . . .    | 7        |
| 2.5      | Zusammenbau . . . . .                         | 7        |
| <b>3</b> | <b>Elektronik</b>                             | <b>7</b> |
| 3.1      | Einführung und Übersicht . . . . .            | 7        |
| 3.2      | Selbst entwickelte Elektronik . . . . .       | 7        |
| 3.3      | Elektronikschema . . . . .                    | 7        |
| 3.4      | Pinbelegung . . . . .                         | 8        |
| 3.5      | Verwendete Bauteile . . . . .                 | 8        |
| 3.5.1    | Aktoren . . . . .                             | 8        |
| 3.5.2    | Sensoren . . . . .                            | 8        |
| 3.5.3    | Mikrocontroller . . . . .                     | 8        |
| 3.5.4    | Spannungsversorgung . . . . .                 | 8        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Software</b>                                     | <b>9</b>  |
| 4.1      | Einführung und Übersicht . . . . .                  | 9         |
| 4.2      | Programmierungsumgebung . . . . .                   | 9         |
| 4.3      | Softwarestruktur . . . . .                          | 9         |
| 4.3.1    | Modulübersicht . . . . .                            | 9         |
| 4.3.2    | Datenfluss . . . . .                                | 9         |
| 4.4      | Flow-Chart . . . . .                                | 9         |
| 4.5      | Implementierungsdetails . . . . .                   | 9         |
| <b>5</b> | <b>Fazit</b>                                        | <b>9</b>  |
| 5.1      | Erreichte Ziele . . . . .                           | 9         |
| 5.2      | Verbesserungspotential . . . . .                    | 9         |
| 5.3      | Ausblick . . . . .                                  | 9         |
| <b>6</b> | <b>Deklaration des Einsatzes von generativer KI</b> | <b>9</b>  |
|          | <b>Anhang</b>                                       | <b>10</b> |
| 6.1      | (!!!ALT)Aufgabenstellung PDF . . . . .              | 11        |
| 6.2      | Anforderungsliste PDF . . . . .                     | 20        |
| 6.3      | Funktionsstruktur PDF . . . . .                     | 22        |
| <b>7</b> | <b>Quellen</b>                                      | <b>23</b> |

# 1 Produktentwicklung

## 1.1 Einführung und Übersicht

(Richtlinien: Nummer)

Die Firma «LineXpress – we deliver along the line» hat den Auftrag erteilt, ein autonomes Robotersystem zu entwickeln, das Pakete bei definierten Häusern abholt und bei entsprechenden Zielhäusern wieder ausliefert. Ziel ist es, einen funktionsfähigen Prototyp im verkleinerten Massstab zu realisieren, um das technische Konzept zu testen und zu validieren.

Der Roboter soll in der Lage sein, ein Paket bei einer Abholstation aufzunehmen, einer vorgegebenen Linie zu folgen und das Paket an der vorgesehenen Zielstation zuverlässig wieder abzugeben. Dabei stellt insbesondere die Linienverfolgung, die präzise Positionierung an den Häusern sowie der sichere Transport der Pakete zentrale technische Anforderungen dar.

Da in diesem Marktumfeld ein hoher Wettbewerbsdruck herrscht, spielt neben der technischen Funktionalität auch die Effizienz eine entscheidende Rolle. Der Roboter soll die Transportaufgabe möglichst schnell und zuverlässig ausführen. Neben einer durchdachten mechanischen Konstruktion und einer robusten elektronischen Umsetzung ist daher auch eine leistungsfähige Software sowie eine geeignete Fahr- und Lieferstrategie erforderlich.

Im Rahmen des Projekts wird ein Funktionsmuster entwickelt, konstruiert und getestet, welches die grundlegenden Funktionen des geplanten Systems demonstriert und als Grundlage für eine mögliche Weiterentwicklung dient.



Abbildung 1: Logo der Firma «LineXpress – we deliver along the line» Quelle: eigene Darstellung nach [quelle1].

## 1.2 Projektplanung

### 1.2.1 Zeitplan

Vor allem wenn etwas von der Zeitplanung abweicht. Verweis auf detaillierten Zeitplan im Anhang (z.B. Gantt-Diagramm).

## 1.3 Recherchebericht

Kurze Zusammenfassung der Recherche:

- Stand der Technik
- Vergleich bestehender Lösungen
- Relevante Technologien

## 1.4 Anforderungsliste

Siehe Anhang Anforderungsliste.

### 1.4.1 Anforderungen

Eine zentrale Anforderung besteht darin, dass der Roboter Pakete mit einer Grösse von  $30 \times 30 \times 30$  mm selbstständig aufnehmen, transportieren und am richtigen Ort wieder abliefern kann. Dabei steht nicht nur der reine Transport im Vordergrund, sondern auch die korrekte und möglichst präzise Zustellung der Pakete. Ebenfalls erforderlich ist eine zuverlässige Spurverfolgung, damit sich der Roboter sicher auf dem Spielfeld bewegen und definierte Positionen gezielt anfahren kann.

Eine weitere wesentliche Anforderung liegt in der autonomen Arbeitsweise. Während des Wettbewerbs darf keine Kommunikation mit dem Roboter stattfinden. Daraus ergibt sich, dass die Sensorik, die Auswertung der Messwerte sowie die Steuerung vollständig selbstständig funktionieren müssen. Zusätzlich muss der Roboter mit unterschiedlichen Ausgangssituationen umgehen können, da die Position der Pakete variieren kann und sich einzelne Pakete auf einer erhöhten Terrasse befinden. Auch die Wiederholbarkeit stellt eine wichtige Anforderung dar. Die geforderte Funktion soll nicht nur einmalig, sondern über mehrere Durchläufe mit möglichst kleinen Abweichungen erfüllt werden.

Neben den funktionalen Anforderungen bestehen klare konstruktive Vorgaben. Die maximale Startgrösse des Roboters beträgt  $200 \times 200 \times 200$  mm. Zusätzlich gelten feste Begrenzungen für die Durchfahrt durch den Tunnel. Weiter ist die Verwendung bestimmter Komponenten vorgegeben. Dazu zählen unter anderem das Nucleo-Board F446RE.

Zu den Anforderungen gehören ausserdem die Regeln des Wettbewerbs. Das Spielfeld ist klar aufgebaut und besteht aus Abholhäusern, Ablieferhäusern, einem Tunnel sowie einem Depot. Der Roboter muss sich innerhalb dieser Struktur regelkonform bewegen und die Zustellung entsprechend den Vorgaben ausführen. Auch die Zeitmessung und der definierte Start- und Endpunkt eines Durchlaufs sind verbindlich. Ergänzend dazu bestehen organisatorische Anforderungen wie die termingerechte Abgabe des Videoskripts, des Videos und der Projektdokumentation. Anforderungen beziehen sich somit nicht nur auf die technische Funktion, sondern auf die gesamte Durchführung des Projekts.

### 1.4.2 Wunschanforderungen

Die Wunschanforderung wird im Dokument als W deklariert.

Im funktionalen Bereich zählt dazu beispielsweise die Möglichkeit, mehrere Pakete gleichzeitig zwischenzulagern und zu transportieren. Wenn der Roboter bis zu vier Pakete aufnehmen kann, lässt sich der Ablauf effizienter gestalten und die Anzahl unnötiger Fahrwege reduzieren. Ebenfalls wünschenswert ist eine intelligente Routenstrategie. Dadurch soll der Roboter die Reihenfolge von Aufnahme- und Ablieferpunkten möglichst effizient wählen, um Zeit zu sparen und unnötige Bewegungen zu vermeiden.

Die Wunsch-Anforderungen umfasst auch praktische und gestalterische Aspekte. Ein einfacher und modularer Aufbau erleichtert Wartung, Reparatur und Weiterentwicklung. Komponenten lassen sich dadurch schneller austauschen oder anpassen. Ergänzend ist ein ansprechendes Design mit einem einheitlichen Farbschema vorgesehen. Obwohl dieser Punkt keinen direkten Einfluss auf die Grundfunktion hat, trägt er zu einem professionellen Gesamteindruck bei.

Im Bereich Software werden ebenfalls zusätzliche Verbesserungen angestrebt. Dazu gehören eine gute Parametrierbarkeit sowie die Möglichkeit, Fehlerzustände über LED-Codes sichtbar zu machen. Eine einfache Anpassung von Parametern wie Schwellenwerten oder Regelgrössen erleichtert das Testen und Optimieren des Systems. Sichtbare Fehlerzustände unterstützen zudem die Fehlersuche im Betrieb. Im Bereich Sicherheit und Robustheit ist ein möglichst stossfester Aufbau ohne scharfe Kanten wünschenswert. Ebenso soll die Konstruktion so ausgelegt sein, dass magnetische oder mechanische Störeinflüsse möglichst gering bleiben.

Wunsch-Anforderungen erweitern damit die eigentlichen Anforderungen um sinnvolle Verbesserungen. Sie tragen dazu bei, nicht nur eine funktionierende, sondern auch eine robuste, effiziente und überzeugende Lösung zu entwickeln.

## 1.5 Funktionsstruktur

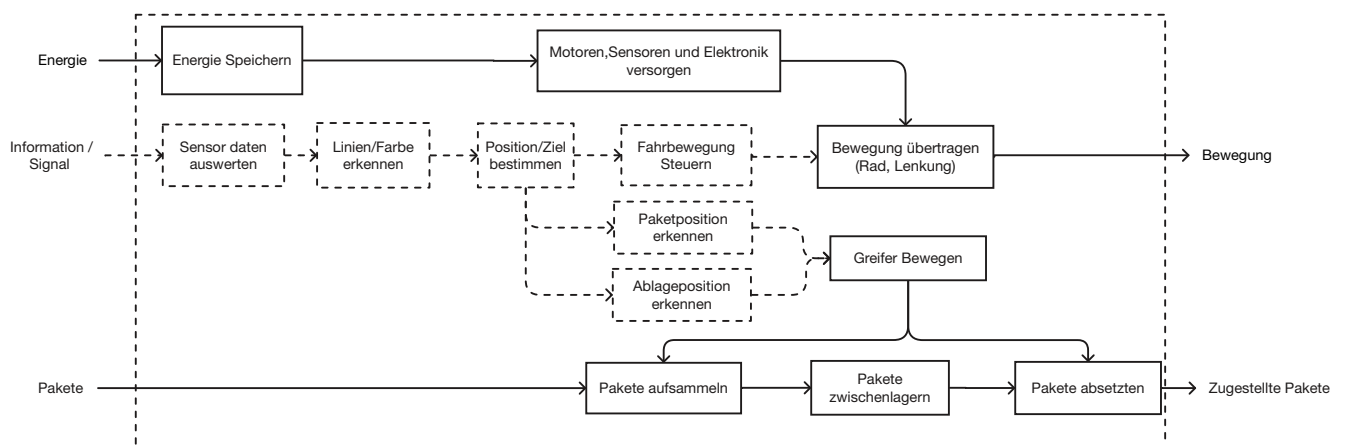
Die Funktionsstruktur zeigt die Gesamtfunktion des Systems und deren Zerlegung in Teilfunktionen. Die Hauptaufgabe besteht darin, Pakete autonom aufzunehmen, zu transportieren, kurz zwischenzulagern und am richtigen Ort wieder abzusetzen. Dabei verarbeitet das System die Eingaben Energie, Information/Signal und Pakete und erzeugt als Ausgaben Bewegung sowie zugestellte Pakete.

Die zugeführte Energie wird zuerst gespeichert und danach zur Versorgung von Motoren, Sensoren und Elektronik genutzt. Dadurch werden alle weiteren Funktionen des Systems überhaupt erst möglich.

Parallel dazu verarbeitet das System verschiedene Informationen aus den Sensoren. Zuerst werden die Sensordaten ausgewertet, danach Linien oder Farben erkannt und daraus die aktuelle Position bzw. das Ziel bestimmt. Auf dieser Grundlage wird die Fahrbewegung gesteuert und anschliessend über Rad und Lenkung in eine reale Bewegung umgesetzt.

Für das Aufnehmen und Ablegen der Pakete sind zusätzlich Funktionen zur Erkennung der Paketposition und der Ablageposition notwendig. Diese Informationen werden benötigt, damit der Greifer gezielt bewegt werden kann.

Im unteren Bereich ist der eigentliche Paketfluss dargestellt. Die Pakete werden zuerst aufgesammelt, danach im System zwischengelagert und am Ende wieder abgesetzt. So entsteht als Endergebnis die gewünschte Zustellung der Pakete.



## 1.6 Morphologischer Kasten

Darstellung der Lösungsvarianten zu den einzelnen Teilfunktionen. Verweis auf Tabelle im Anhang.

## 1.7 Lösungsprinzipien

Darstellung der wichtigsten Lösungsprinzipien mit:

- Beschreibung
- grobmaßstäbliche Skizzen
- Bewertung der Vor- und Nachteile

## 1.8 Nutzwertanalyse

wichtige Skizzen.

### 1.8.1 Bewertungskriterien

### 1.8.2 Gewichtung

### 1.8.3 Auswertung

Tabellarische Darstellung der Bewertung und Berechnung des Gesamtnutzwerts.

## 1.9 Erster Prototyp

Der erste Prototyp dient vor allem dazu, die grundlegende Idee des Systems praktisch umzusetzen und auszuprobieren.

Dabei liegt der Fokus klar auf der Fahrmechanik. Ziel ist es, zuerst zu prüfen, ob sich das Fahrzeug grundsätzlich bewegen lässt und ob der mechanische Aufbau mit Rädern, Antrieb und Chassis funktioniert.

Das Chassis besteht hauptsächlich aus Karton und Klebeband. Die Räder sind aus 3D Material und sind mit O-Ringe ausgestattet.

Andere Funktionen wie das gezielte Greifen oder Ablegen von Paketen stehen in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt.

Der Prototyp dient also hauptsächlich dazu, die fahrbare Basis zu testen und erste Erfahrungen mit dem mechanischen und elektronischen Aufbau zu sammeln.

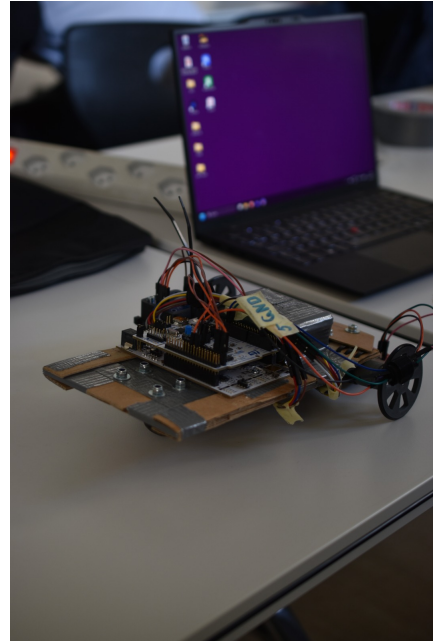


Abbildung 2: Erster Prototyp (Schlechte Auflösung besseres Bild noch hochladen)

## 1.10 Zweiter Prototyp

Der zweite Prototyp baut auf den Erkenntnissen aus der ersten Version auf. Während beim ersten Aufbau vor allem die Fahrmechanik im Vordergrund steht, liegt der Fokus nun stärker auf dem Greifarm, der Optimierung der Fahrgeschwindigkeit und dem Farbsensor. Ziel ist es, das System funktional zu erweitern und gleichzeitig die bisherigen Fahrfunktionen zuverlässiger und präziser zu machen.

## 1.11 Finales Konzept

Begründung der finalen Auswahl. Falls Abweichung von der theoretisch besten Lösung: Erklärung der Anpassung.

## 1.12 Budget

### 1.12.1 Kostenübersicht

Zusammenstellung der Auslagen:

- Zukaufteile
- 3D-Druckteile
- Laserteile
- Elektronik
- Sonstiges Material

Teile aus Fundus (0.5x) separat ausweisen. Detaillierte Aufstellung im Anhang.

# 2 Mechanik

## 2.1 Einführung und Übersicht

Beschreibung des mechanischen Konzepts und der gewählten Bauweise.

## 2.2 Entwicklung der mechanischen Lösung

### 2.2.1 Konzeptphase

### 2.2.2 Konstruktive Umsetzung

### 2.2.3 Vom Prototyp zur finalen Lösung

## 2.3 Berechnungen

### 2.3.1 Motorenmoment

Berechnung des benötigten Drehmoments:

$$M = F \cdot r \quad (1)$$

### 2.3.2 Leistungsberechnung

$$P = M \cdot \omega \quad (2)$$

### 2.3.3 Weitere relevante Berechnungen

z.B. Übersetzungsverhältnis, Lagerkräfte, Stabilitätsnachweise.

## 2.4 Finale Konstruktion

### 2.4.1 Skizzen der finalen Lösung

### 2.4.2 Screenshots der CAD-Konstruktion

## 2.5 Zusammenbau

Beschreibung des Montageprozesses, Besonderheiten, aufgetretene Probleme.

# 3 Elektronik

## 3.1 Einführung und Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt den elektronischen Aufbau des entwickelten Robotersystems. Die Elektronik bildet die Schnittstelle zwischen Mechanik und Software und übernimmt sowohl die Verarbeitung der Sensordaten als auch die Ansteuerung der Aktoren. Ziel ist eine zuverlässige, modular aufgebaute und leicht erweiterbare Systemarchitektur.

Das Gesamtsystem besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE) sowie einem speziell entwickelten Motherboard.

Das Nucleo-Board basiert auf einem ARM-Mikrocontroller und stellt die zentrale Recheneinheit des Systems dar. Es übernimmt die Verarbeitung der Sensordaten, die Regelalgorithmen zur Linienverfolgung sowie die Steuerung der Motoren. Die Programmierung erfolgt in C++ über die Mbed-Plattform. Das Board enthält bereits grundlegende Peripherie wie Taktversorgung, Debug-Schnittstelle und Spannungsregler.

## 3.2 Selbst entwickelte Elektronik

(nur falls zutreffend)

- Schaltungsdesign
- Platinenlayout
- Fertigungsprozess

## 3.3 Elektronikschema

Vereinfachtes Blockdiagramm:

- Mikrocontroller
- Sensoren
- Aktoren
- Spannungsversorgung

### 3.4 Pinbelegung

Tabelle mit Ein- und Ausgängen:

- Digital Inputs
- Digital Outputs
- Analog Inputs
- PWM-Ausgänge

### 3.5 Verwendete Bauteile

#### 3.5.1 Aktoren

| Anzahl | Bauteilname | Funktion | Verwendung | Internetlink                 |
|--------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| 2      | DC-Motor    | 3        | 4          | <a href="#">Link</a>         |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |

#### 3.5.2 Sensoren

| Anzahl | Bauteilname | Funktion | Verwendung | Internetlink                 |
|--------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |

#### 3.5.3 Mikrocontroller

| Anzahl | Bauteilname | Funktion | Verwendung | Internetlink                 |
|--------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |

#### 3.5.4 Spannungsversorgung

| Anzahl | Bauteilname | Funktion | Verwendung | Internetlink                 |
|--------|-------------|----------|------------|------------------------------|
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |
| 1      | 2           | 3        | 4          | <a href="#">Beispielshop</a> |

Als Energiequelle dient ein Akkupaket bestehend aus zwei in Serie geschalteten NiMH-Akkus mit jeweils fünf Zellen. Daraus resultiert eine Nennspannung von 12 V bei einer Kapazität von 2300 mAh. Das Akkupaket stellt die Versorgung für die Elektronik sowie die Antriebskomponenten des Systems sicher.

Technische Daten jeweils kurz dokumentieren.

## 4 Software

### 4.1 Einführung und Übersicht

Beschreibung der Softwarearchitektur und Zielsetzung.

### 4.2 Programmierumgebung

- Verwendete Sprache
- Entwicklungsumgebung
- Bibliotheken

### 4.3 Softwarestruktur

Ablaufdiagramm!

#### 4.3.1 Modulübersicht

#### 4.3.2 Datenfluss

### 4.4 Flow-Chart

Darstellung des Programmablaufs als Flussdiagramm. Beschreibung der Hauptzustände:

- Initialisierung
- Sensorabfrage
- Entscheidungslogik
- Aktorsteuerung
- Fehlerbehandlung

### 4.5 Implementierungsdetails

Erklärung wichtiger Funktionen und Algorithmen.

## 5 Fazit

### 5.1 Erreichte Ziele

### 5.2 Verbesserungspotential

Dinge die noch kritisch sind und verbesserungs würdig sind.

### 5.3 Ausblick

## 6 Deklaration des Einsatzes von generativer KI

Im Rahmen dieser Arbeit wurden generative KI-Werkzeuge in verschiedenen Prozessphasen unterstützend eingesetzt. Dabei wurden folgende Tools verwendet:

- **ChatGPT**: zur Verbesserung von Formulierungen, zur sprachlichen Überarbeitung sowie zum Verständnis einzelner Inhalte und Zusammenhänge.
- **claude.ai**: wurde zur Unterstützung beim Programmieren verwendet.
- **[Weiteres Tool]**: für [Zweck einfügen].

Die inhaltliche Verantwortung für diese Arbeit liegt vollständig bei den Autor:innen. Alle durch KI erzeugten oder unterstützten Inhalte wurden kritisch geprüft, hinsichtlich Relevanz und Wahrheitsgehalt überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Verwendete Quellen wurden eigenständig kontrolliert und, wo erforderlich, korrekt referenziert. Falls in der Arbeit Artefakte wie Texte, Bilder, Code oder andere Inhalte aus bestehenden Quellen verwendet oder mit KI bearbeitet wurden, wurden die entsprechenden Originalquellen angegeben.

# Anhang

- Aufgabenstellung (vom Studium)
- Zeitplan
- Funktionsstruktur
- Morphologischer Kasten
- Budgetdetails
- CAD-Zeichnungen
- Autographische, Korrektor was für KI benutzt werden. Deklarationspflicht von generativer KI bei Arbeiten an der School of Engineering

## Aufgabenstellung Challenge PM2 FS26

Ihr Team hat von der Firma «LineXpress – we deliver along the line» den Auftrag erhalten, einen Roboter zu entwickeln und bauen, welcher in der Lage ist, Pakete bei Häusern abzuholen und bei anderen Häusern abzuliefern. Um Ihr Konzept zu testen, baut Ihr Team erst mal ein Funktionsmuster in einem kleinen Massstab.



Abbildung 1: Logo der Firma «LineXpress – we deliver along the line»

Sie werden also am Ende des PM2-Unterrichts mit Ihrem Team einen Roboter gebaut haben, welcher in der Lage ist, bei einem Haus Pakete aufzunehmen, entlang einer Linie zu einem entsprechenden Haus zu fahren und dort das Paket wieder abzuliefern. Da in diesem Marktumfeld grosse Konkurrenz herrscht, muss das Ganze natürlich so schnell wie möglich geschehen. Neben einer ausgeklügelten Mechanik und einer gut funktionierenden Software geht es also auch um eine gute Strategie, damit der Roboter die Aufgabe schnell und effizient erledigt.



Abbildung 2: AI-generiertes Bild eines Paket-Roboters, welcher einer Linie entlangfährt

Weitere Bestimmungen zur Challenge finden Sie weiter unten in den Abschnitten "Roboter" und "Spielfeld".

### Durchführung:

Bei dieser Übung handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt gemäss den VDI-Richtlinien 2221/2222. Sie werden selbstständig Teams von 5 bis 7 Leuten bilden (je nach Klassengrösse). Die Übung muss gemäss dem im PM1 erlernten Vorgehen für Entwicklungsprojekte umgesetzt werden (mehr dazu unten). Die Übung ist ergebnisoffen. Das bedeutet, dass es nicht ‚DIE‘ Lösung gibt, an welcher Sie gemessen werden. Neben der Lösung (Kreativität und Funktion) werden Sie an der angewandten und sichtbar gemachten Methodik und der Qualität der abgegebenen Unterlagen und Ergebnisse gemessen sowie an der Video-Präsentation und dem Projektbericht. Bewertet werden also Prozess und Produkt.

Im Folgenden finden Sie die Rahmenbedingungen für den Roboter und die Umgebung, in der sich der Roboter bewegen muss. Lesen Sie die Bedingungen genau durch.

Ganz wichtig: Ziel der Challenge ist nicht nur die schnellste Zeit, sondern ein robustes, gut dokumentiertes, methodisch entwickeltes Gesamtsystem.

### Challenges:

Sie starten im Depot der «LineXpress – we deliver along the line»-Firma. Dort darf Ihr Roboter eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm haben. Danach fahren Sie im Uhrzeigersinn entlang der schwarzen Line bis zum ersten Haus, welches mit einer Querlinie am Boden markiert ist. Dort befindet sich auch ein farbiges Feld am Boden, mit welchem Sie erkennen können, in welcher der vier verschiedenen Positionen sich das Paket beim Haus befindet (die Zuordnung der Farben zu den jeweiligen Häusern wird sich zwischen Übungs-Spielfeld und finalem Spielfeld ändern). Die Paketposition kann dabei im Abstand zur Querlinie am Boden in x- und y-Richtung variieren sowie auf der Terrasse stehen, womit das Paket etwas erhöht ist. Die genauen Positionen sind weiter unten definiert.

Sie nehmen das erste Paket auf und entscheiden, je nach Ihrer Strategie, ob Sie zuerst das Paket beim entsprechenden Haus auf der anderen Seite abliefern, oder ob Sie zuerst alle Pakete aufsammeln und dann alle Pakete abliefern. Dabei ist es wichtig, dass Sie das richtige Paket am richtigen Ort abliefern. Deshalb sind die Pakete in derselben Farbe codiert wie das Feld am Boden des Absenders und des Empfängers.

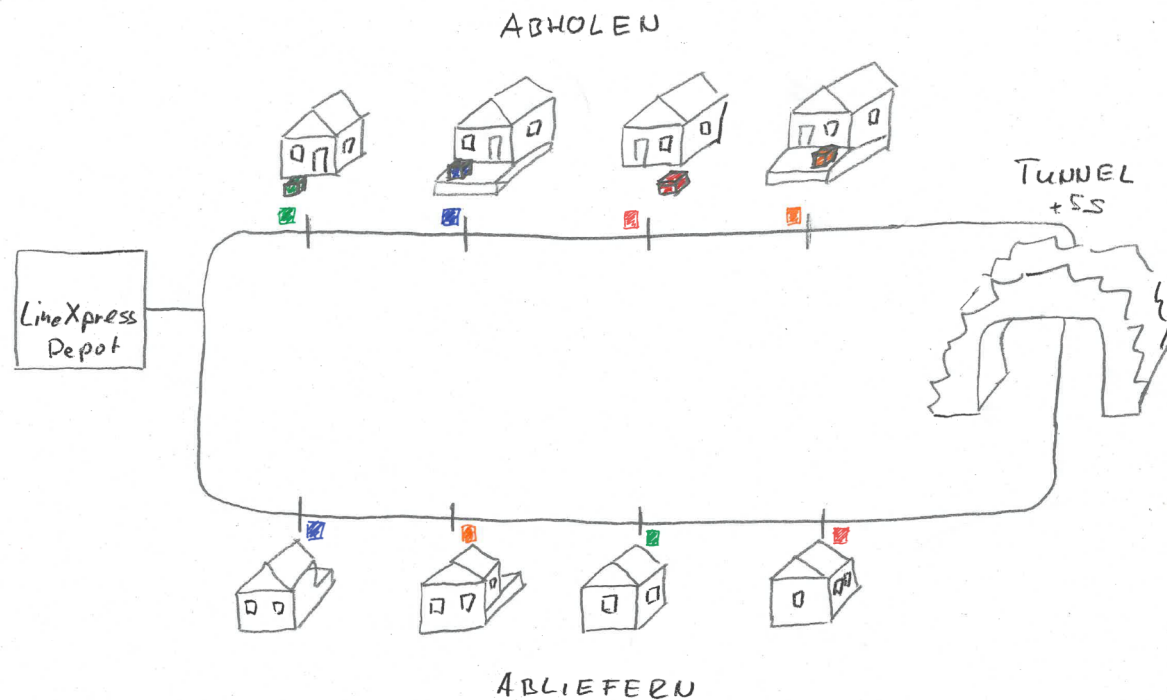


Abbildung 3: Spielfeld

Um die Pakete abzuliefern, können Sie entweder weiter im Uhrzeigersinn fahren, wobei Sie durch den Tunnel fahren müssen, welcher einen Durchgang von 250 x 250 mm hat und der Sie eine Zeitstrafe von 5 Sekunden kostet, da die Beleuchtung im Tunnel sehr schlecht ist und die Sicherheit für Ihren Fahrer und die Pakete nicht gewährleistet ist. Wenn Sie 180° umdrehen und so zu den Abliefer-Häuser fahren, haben Sie unter Umständen einen weiteren Weg, müssen zweimal um 180° drehen, müssen aber nicht durch den Tunnel und sparen so die 5 Sekunden Zeitstrafe.

Die Abliefer-Häuser sind wiederum mit einem schwarzen Strich (kürzer als bei den Abhol-Häusern) am Boden markiert. Bei den Abliefer-Häusern muss das Paket analog zur Position bei den Abholhäusern deponiert werden.

Sobald das letzte Paket richtig abgeliefert wurde, wird die Zeit gestoppt.

### Roboter:

- Der Roboter muss am Anfang eine maximale Grösse von 200 x 200 x 200 mm aufweisen.
- Der Roboter startet im Depot, ohne Paket innerhalb des markierten Bereichs.
- Die Farbcodierung der Häuser und somit der Pakete ist zufällig, dies müssen Sie entsprechend im Logikteil der Software berücksichtigen (keine hardcodierten Zuordnungen von Paketen und Häusern).
- Der Roboter muss über einen Linien-Folge-Sensor und einen Farbsensor (wird weiter unten beschrieben) verfügen.
- Der Roboter muss in der Lage sein, die Pakete an 4 verschiedenen und klar definierten Positionen aufzunehmen und wieder entsprechend an derselben Position abzuliefern.
- Falls Sie durch den Tunnel fahren wollen, darf Ihr Roboter dabei natürlich nicht grösser als 250 x 250 mm im Querschnitt sein.

- Ob Sie die Pakete auf dem Roboter zwischenlagern oder nach jeder Aufnahme abliefern ist Ihnen überlassen.

#### Pakete:

- Die Pakete haben eine Grösse von 30 x 30 x 30 mm.
- Die Pakete haben seitlich eine Nut, damit sie mit einer Gabel aufgenommen werden können.
- Die Pakete haben auf der oberen Seite einen kleinen Magneten, mit welchem das Paket aufgenommen werden kann.
- An der unteren Seite haben die Pakete einen deutlich stärkeren Magneten, damit sie bei den Abliefer-Häusern in Position bleiben, wenn Sie den Greifer wieder wegbewegen.
- Eine gültige Ablieferung der Pakete ist gegeben, wenn der Magnet des Pakets durch den Magnet des Hauses gehalten wird.

Hier kommt ein 3D-Bild eines Pakets mit den relevanten Massen.

#### Spielfeld:

- Es werden sowohl 4 Abhol- wie auch 4 Abliefer-Häuser vorhanden sein.
- Das Depot der Firma «LineXpress – we deliver along the line» wird mit einem dünnen Rahmen am Boden markiert.
- Alle Fahrlinien (Strasse und Querbalken) haben eine Breite von 20 mm und sind schwarz.
- Die Querlinien der Abhol-Häuser sind 100 mm breit und diejenigen der Abliefer-Häuser sind 50 mm breit.
- Jedes Haus ist mit einem farbigen Feld von 40 x 40 mm markiert.
- Die Position der farbigen Felder entnehmen Sie den Bildern weiter unten.
- Die Positionen der Pakete gegenüber den Querlinien entnehmen Sie bitte auch den Bildern weiter unten.

Hier kommt ein Bild des Spielfelds

Abbildung 4: Spielfeld von oben

Hier kommt ein Bild der farbigen Felder relativ zu den Querbalken

Abbildung 5: Position der farbigen Markierfelder

Hier kommt ein Bild der Positionen der Pakete relativ zu den Querbalken

Abbildung 6: Positionen der Pakete gegenüber den Querbalken

#### Zeitmessung:

- Die Zeit startet, sobald sich der Roboter im Depot zu bewegen beginnt.
- Die Zeit stoppt, sobald der Roboter beim letzten Abliefer-Haus einen Zustellversuch gemacht hat (Ein Zustellversuch gilt als erfolgt, sobald der Roboter das Paket losgelassen hat oder der Greifer eine definierte Ablagebewegung ausführt).

- Pro Durchfahrt des Tunnels wird eine Zeitstrafe von 5 Sekunden gegeben.
- Jedes Paket, welches nicht im Zielfeld des jeweiligen Abliefer-Hauses abgeliefert wurde, gibt eine Zeitstrafe von 20 Sekunden.

#### Weitere Regeln:

- Die Wahl der Strategie (zuerst alle Pakete aufnehmen oder einzeln abliefern) hat keinen Bonus oder Malus zur Folge.
- Schafft der Roboter die korrekte Ablieferung im ersten Lauf, so wird ein Bonus von 20 Sekunden gegeben.
- Jedes Team hat zwei Durchgänge zur Verfügung, falls der erste Versuch erfolgreich ist, wird kein zweiter Durchlauf gewährt.
- Funktioniert der Roboter nach einem Neustart immer noch nicht wie gewünscht, kann am Schluss (wenn alle anderen Teams fertig sind) noch einmal ein Versuch gemacht werden. Dies wird allerdings mit einer Zeitstrafe von 20 Sekunden gewertet.
- Es darf während des Wettkampfs in keiner Art und Weise mit dem Roboter kommuniziert werden. Der Roboter muss die Aufgabe vollständig autonom erledigen.
- Bei Bedarf können kleinere Regeländerungen oder -erweiterungen während des Semesters vereinbart werden.
- Werden Häuser oder der Tunnel verschoben, hat dies eine Zeitstrafe von 30 Sekunden pro verschobenem Objekt zur Folge.
- Ein Lauf wird nach maximal 8 Minuten abgebrochen und als nicht erfolgreich gewertet.

#### Elektronik:

Die abgegebene Elektronik besteht zum einen aus einem Mikrocontroller-Board (Nucleo-Board F446RE) und zum anderen aus einem Motherboard.

Das Nucleo-Board ist eine Platine, welche einen ARM-Mikrocontroller und die dazu benötigte Peripherie besitzt. Diese Nucleo-Boards lassen sich mittels der sogenannten Mbed Programmierplattform in C++ programmieren.

Das von uns entwickelte Motherboard stellt die restliche Peripherie zur Verfügung, welche typischerweise für den Bau von einfachen mobilen Robotern benötigt wird. Dazu gehören:

- 1 IMU (Inertial Measurement Unit mit Gyro, Beschleunigungssensoren und Magnetometer)
- 3 Motorentreiber für die direkte Ansteuerung von DC-Motoren
- 3 Encoder-Counter, um die Umdrehungszahl der DC-Motoren einzulesen
- 4 digitale I/O, 3.3V (5V tolerant)
- 4 analoge Eingänge, 3.3V (5V tolerant)
- Stecker, um die Motoren, Encoder, Sensoren anzuschliessen
- Ladebuchse und einfache Spannungsanzeige für den Akku.
- 1 Slot für SD-Karte, um einfach Daten zu loggen oder auszulesen

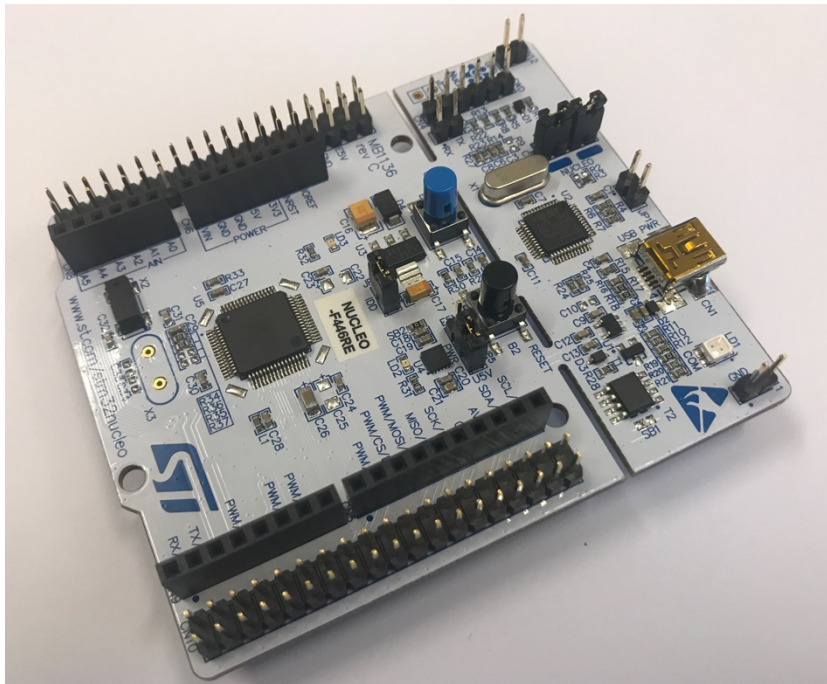


Abbildung 7: Nucleo-Board

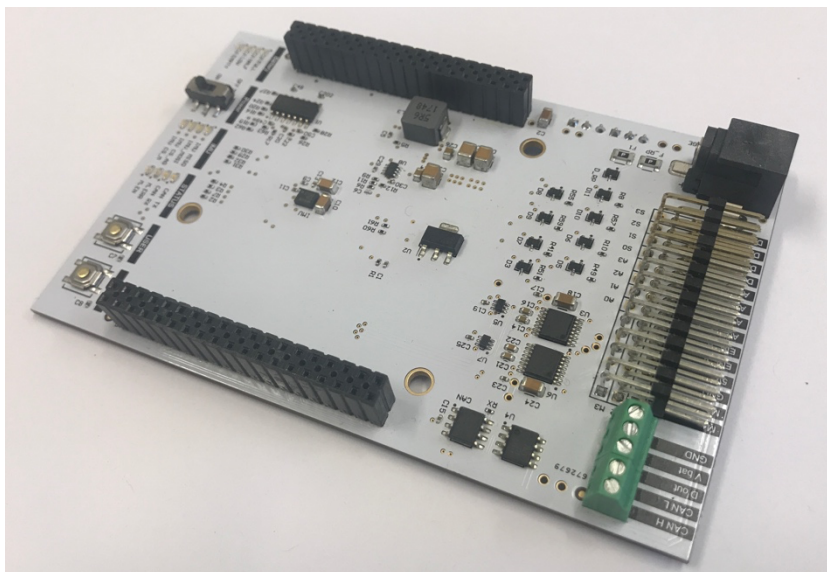


Abbildung 8: ZHAW-Motherboard

Zudem erhält jedes Team 1 Akkupaket. Dabei handelt es sich um 2 in Serie geschaltete NiMH-Akkus mit jeweils 5 Zellen. Sie haben also ein 12 V-Akkupaket mit 2300 mAh.

Detailliertere Informationen über die Elektronik wird Ihnen im Verlauf der Vorlesung gegeben.

Selbstverständlich darf nur so viel Hardware eingesetzt werden, wie auch tatsächlich vom Board kontrolliert werden kann.

### Aktuatoren and Sensoren:

Im Folgenden wird die Hardware beschrieben, welche jedem Team abgegeben wird:

1 X Ultraschall-Sensor

[https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic\\_Ranger/](https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/)

2 x DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert):

Motor: <https://www.pololu.com/category/167/20d-metal-gearmotors>

Encoder: <https://www.pololu.com/product/3499>

2 x RC-Servos:

<https://www.conrad.ch/de/p/reely-standard-servo-cys-s0090-analog-servo-getriebe-material-metall-stecksystem-jr-2203091.html>

<https://www.modellsport.ch/RC-Elektronik/Servo/Futaba/Futaba-Servo-S-3001.html>

1 x analoger Distanzsensor:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/sharp-socle-technology/GP2Y0A41SK0F/3884447>

1 x digitaler Endschalter:

<https://www.digikey.ch/de/products/detail/omron-electronics-inc-emc-div/D3V-166-2C5/5236792>

1 x LED:

<https://www.conrad.ch/de/p/barthelme-led-sortiment-rot-blau-gruen-gelb-warmweiss-rund-5-mm-120-mcd-800-mcd-2000-mcd-20000-mcd-30-35-20-1666905.html>

1 x Line-Follower-Array

<https://www.sparkfun.com/products/13582>

1x Farbsensor

<https://www.berrybase.ch/tcs230-tcs3200-farbsensor-modul>

<https://elektro.turanis.de/html/prj029/index.html>

### Budget:

Für zusätzliche Hardware steht jedem Team ein Budget von CHF 75.- zur Verfügung. Es wird empfohlen, lediglich Komponenten zu bestellen, welche mit den bestehenden Softwaretreibern verwendet werden können. Genauere Informationen zu möglichen Lieferanten und dem Bestellprozess werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Weiter ist darauf zu achten, dass – sofern möglich – Komponenten verwendet werden, welche bereits im Fundus vorhanden sind (auch dazu später mehr). Diese Fundus-Komponenten werden virtuell zu 50 % dem Budget belastet.

**Abzugebende Dokumente:**

Sie verfassen einen Projektbericht und geben diesen elektronisch ab. Folgende technischen Inhalte müssen vorhanden sein:

**Produktentwicklung:**

- Einführung / Übersicht
- Zeitplan (→ im Anhang)
- Kurzer Recherchebericht
- Anforderungsliste
- Funktionsstruktur (→ im Anhang)
- Morphologischer Kasten (→ im Anhang)
- Darstellung der wichtigsten Lösungsprinzipien mit aussagekräftigen und sauberen grobmassstäblichen Skizzen
- Nutzwertanalyse
- Kurz-Budget mit Zusammenstellung der Auslagen (Teile aus Fundus 0.5 x, alle 3D-Druckteile, Laserteile, Schrauben, Kabel... gratis) (→ im Anhang)
- Evtl. von NWA zu finalem Konzept, falls finale Lösung sich stark von theoretischer Lösung unterscheidet.

**Mechanik:**

- Einführung / Übersicht
- Ausarbeitung der mechanischen Lösung (von der Idee zum Prototyp)
- Berechnungen von Motorenmomenten oder ähnlichem
- Skizzen der finalen Lösung
- Screenshots der CAD-Konstruktion
- Evtl. etwas über den Zusammenbau

**Elektronik:**

- Einführung / Übersicht
- Beschreibung selbst hergestellte Elektronik (nur wenn selbst Elektronik entwickelt wurde)
- Vereinfachtes Elektronikschemata, das zeigt, welche Ein- und Ausgänge an welchem Pin hängen)
- Dokumentation über verwendete Bauteile inkl. Motoren, Sensoren...

**Software:**

- Einführung / Übersicht
- Flow-Chart Diagramm zur Implementierung ggf. erweitert mit Textbeschreibung

**Diskussion und Ausblick:**

Dieser Abschnitt bespricht die erzielten Ergebnisse bezüglich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz. Er gibt einen Rückblick auf die Aufgabenstellung, ob sie erreicht bzw. nicht erreicht worden ist; er enthält ein Fazit über das Projekt sowie über mögliche Verbesserungen.

Insbesondere wird auch ein detaillierter Vergleich der gebauten Lösung mit der Anforderungsliste erwartet (sind alle Anforderungen erfüllt, wie gut sind die Wünsche erfüllt).

**Verschiedenes im Anhang:**

- Protokoll der wesentlichen Tests und der daraus resultierenden Erkenntnisse
- Sensorkalibrierung
- Eigene Dokumente oder Daten, wie z. B. Zeitplan

**Der Bericht soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig gehalten werden. 10 Seiten reiner Text sollten nicht überschritten werden. Der Anhang und Abbildungen zählen nicht dazu.**

Weitere Details zum Bericht werden Sie während des Semesters von Frau Runte erhalten.

Zusätzlich ist elektronisch abzugeben:

- .stp der Konstruktion
- Elektronikschaltungen (falls vorhanden)
- Kompletter Softwarecode
- Video

Neben dem Bericht werden Sie Ihre Ergebnisse in der Semesterwoche 13 in Form einer Video-Präsentation vorstellen. Dazu erhalten Sie während des Semesters detailliertere Informationen.

### Termine

- Start der Übung U2 ist die SW 1
- Die Video-Präsentationen müssen in SW 13 (13.5. (Klasse ST25a) und 15.5. (Klasse ST25t)) abgegeben werden.
- Die Berichte müssen in SW 14 am Abend des 23.5. abgegeben werden.
- In der letzten oder zweitletzten Woche wird ein Wettkampf stattfinden, bei welchem die Roboter den Parcours abfahren müssen. Der Termin wird noch kommuniziert.
- Der PM2-Semesterplan ist zu beachten.
- Es werden zwei Projektreviews gemäss Semesterplan sowie Coachinggespräche (im Team) im Rahmen der Förderung der ‚Non-Technical Skills‘ durchgeführt.
- In der ST25t fallen 2 Unterrichtseinheiten aus (Karfreitag und 1. Mai).
- Die Soll-Arbeitsstunden pro Person betragen 56 Lektionen (4x14Lektionen) während des Unterrichts plus dieselbe Zeit an Selbststudium, also insgesamt 112h. Das ergibt für eine 6er-Gruppe 672h. Bitte berücksichtigen Sie diese Soll-Zeit in Ihrer Zeit- und Arbeitsplanung.

### Modul PM2

Modulstruktur und Leistungsnachweise des Moduls PM2 sind gemäss der Schulverwaltungssoftware Evento:

| Bezeichnung                                | Art                | Form        | Umfang         | Bewertung | Gewichtung |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| Leistungsnachweise während Studiensemester | Video-Präsentation | mündlich    | tbd            | Benotung  | 30%        |
| Projekt                                    | Projekt U2         | schriftlich | Semesterarbeit | Benotung  | 70%        |

Die Video-Präsentation sowie das Projekt U2 inkl. Projektbericht ergeben eine Teamnote und werden innerhalb des Semesters erarbeitet.

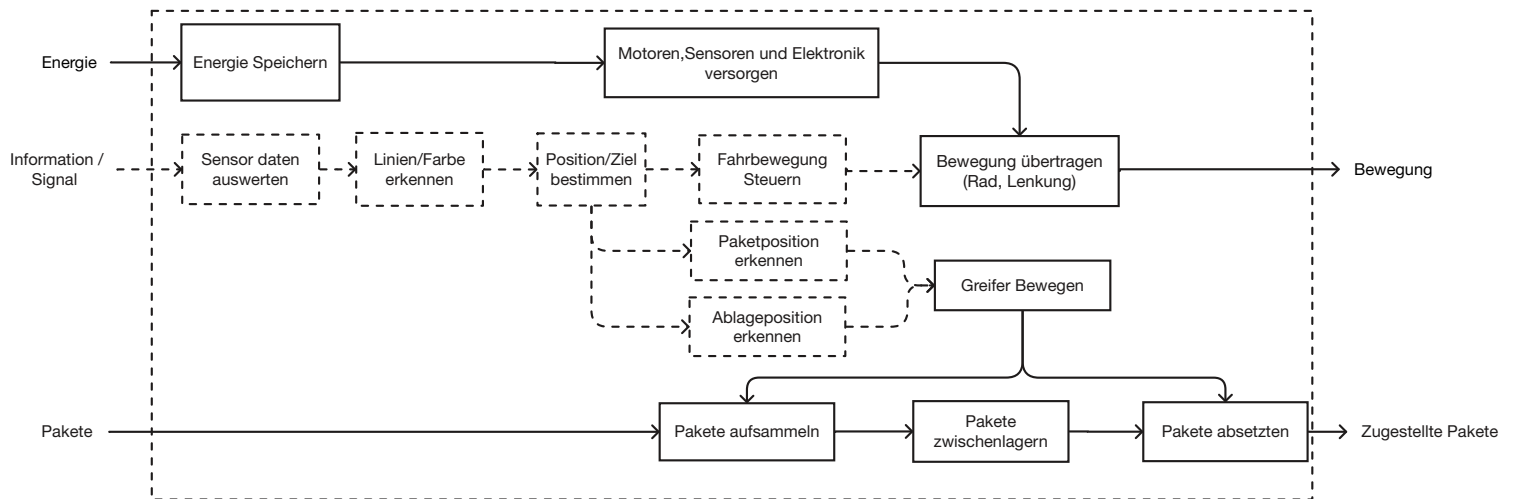
Video-Präsentation: Die detaillierten Angaben zur Video-Präsentation werden Sie im Verlauf des Semesters noch erhalten.

Projekt U2: Bewertet wird insbesondere das Produkt (die gefundene und umgesetzte Lösung) und der Prozess anhand der abgegebenen Unterlagen gemäss Auflistung ‚Abzuliefernde Ergebnisse‘ und der Beobachtungen während des Semesters. Im Vordergrund steht, dass die Teams eine kreative Lösung finden. Das Abschneiden am Wettkampf fliesst nur minimal in die Beurteilung ein, ist aber ein Teil davon, da dieses eine gute Aussage über das Erfüllen der Aufgabenstellung macht.

|               |      |                                                     |                                                                                   |                                |
|---------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|               |      | <b>Anforderungsliste für ein Paket-Roboters</b>     |                                                                                   | F = Forderung<br>W = Wunsch    |
|               |      | Projekt:<br><br>LineXpress                          |                                                                                   | Bearbeiter:                    |
| Anforderungen |      |                                                     |                                                                                   |                                |
| F, W          | Nr.  | Bezeichnung                                         | Werte, Daten, Erläuterungen, Änderungen                                           | Verantwortlich, Klärung durch: |
|               | 1    | Funktion                                            |                                                                                   |                                |
| F             | 1.01 | Pakete einsammeln/aufnehmen                         | Aufnahme von 30 × 30 × 30 mm Paketen                                              |                                |
| W             | 1.02 | Zwischenlagerung der Pakete auf dem Roboter         | evt. Für 4 Pakete gleichzeitig                                                    |                                |
| F             | 1.03 | Ablieferung der Pakete                              | Richtige Positionierung bei der Abgabe                                            |                                |
| F             | 1.04 | Spurhaltung                                         | Fahrzeug muss auf der Spur bleiben und an den Stopps halten                       |                                |
| F             | 1.05 | Wiederholbarkeit                                    | Durchläufe mit geringen Fehlern                                                   |                                |
| F             | 1.06 | Vollständig autonom                                 | keine Kommunikation während Lauf                                                  |                                |
| F             | 1.07 | Paketpositionierung                                 | Variieren in x- und y-Richtung, Können                                            |                                |
| W             | 1.08 | Intelligente Routenstrategie                        | Effizienteste Route                                                               |                                |
|               | 2    | Konstruktion                                        |                                                                                   |                                |
| F             | 2.01 | Roboteranfangsgrösse                                | Grösse <=200x200x200mm                                                            |                                |
| F             | 2.02 | Robotergrösse bei Tunneldurchquerung                | Querschnittgrösse <= 250x250mm                                                    |                                |
| W             | 2.03 | Antrieb                                             | 180° Drehungen auf der Strecke möglich                                            |                                |
| F             | 2.04 | Fahrwerk                                            | Genügend Traktion für Beschleunigung, Bremsen.                                    |                                |
| W             | 2.05 | Fahrstabilität                                      | Schwerpunkt tiefer als der Mittelpunkt                                            |                                |
| F             | 2.06 | Nucleo-Board F446RE                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.07 | Ultraschall-Sensor                                  | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.08 | DC-Motor mit Encoder (Getriebeübersetzung variiert) | 2x                                                                                |                                |
| F             | 2.09 | RC-Servos                                           | 2x                                                                                |                                |
| F             | 2.10 | analoger Distanzsensor                              | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.11 | digitaler Endschalter                               | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.12 | LED                                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.13 | Line-Follower-Array                                 | 1x                                                                                |                                |
| F             | 2.14 | Farbsensor                                          | 1x                                                                                |                                |
| W             | 2.15 | Filament                                            |                                                                                   |                                |
| W             | 2.16 | ansprechendes Design                                | Sauber verarbeitet, Komponenten verstaut unter Abdeckung                          |                                |
| W             | 2.17 | optimiertes Fahrgestell                             | verbesserte Spurhaltung zur Minimierung von Korrekturbewegungen                   |                                |
| W             | 2.18 | Farbschema                                          | LineXPRESS-Logo (Schwarz/Orange)                                                  |                                |
| W             | 2.19 | Einfacher Zusammenbau                               | Bauteile müssen einzeln austauschbar sein, um defekte Teile einfach auszutauschen |                                |

|   |          |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | <b>3</b> | <b>Wettkampfregeln</b>               |                                                                                                                                                                                                                             | Team 3 |
| F | 3.01     | Spielfeld                            | 4 Abholhäuser, 4 Ablieferhäuser, Tunnel und Depot                                                                                                                                                                           |        |
| F | 3.02     | Vollständig autonom                  | keine Kommunikation während Lauf                                                                                                                                                                                            |        |
| F | 3.03     | Korrekte Zustellung                  | Das Paket am richtigen Haus liegt, es an der richtigen Position liegt                                                                                                                                                       |        |
| F | 3.04     | Tunnel-Regeln                        | Durchgang: 250 × 250 mm, ede<br>Durchfahrt: +5 Sekunden Zeitstrafe, Alternative: 180° drehen und ohne Tunnel zu durchfahren                                                                                                 |        |
| F | 3.05     | Zeitmessung                          | Start: Sobald sich der Roboter im Depot bewegt<br>Stopp: Nach letztem Zustellversuch                                                                                                                                        |        |
| W | 3.06     | Zeitstrafen vermeiden                | Tunneldurchfahrt: +5 s<br>Falsch zugestelltes Paket: +20 s pro Paket<br>Verschieben von Haus oder Tunnel: +30 s pro Objekt<br>Zusätzlicher Reparatur-Versuch am Ende: +20 s<br>Lauf > 8 Minuten: Abbruch, nicht erfolgreich |        |
| F | 3.07     | Durchläufe                           | 2 Versuche pro Team<br>Wenn 1. Lauf erfolgreich → kein 2. Lauf                                                                                                                                                              |        |
| W | 3.08     | Bonus                                | Wenn im ersten Lauf alles korrekt funktioniert → –20 Sekunden Bonus                                                                                                                                                         |        |
|   | <b>4</b> | <b>Software</b>                      |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 4.01     | Strukturierte Softwarearchitektur    | Übersichtlich / Kommentiert                                                                                                                                                                                                 |        |
| W | 4.02     | Fehler-Logging über LED-Codes        | Fehler klar erkennbar                                                                                                                                                                                                       |        |
| W | 4.03     | Parametrierbarkeit                   | PID-Werte / Schwellenwerte anpassbar ohne Code-Umbau.                                                                                                                                                                       |        |
|   | <b>5</b> | <b>Termine</b>                       |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.01     | Projektstart                         | Start der Übung U2 ist die SW 1                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.02     | Abgabe Videoskript                   | Domkument Video-Skript ist bis Mo 20.4 auf Moodle abgeben                                                                                                                                                                   |        |
| F | 5.03     | Abgabe Dokumentation                 | Die Berichte müssen in SW 14 am                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 5.04     | Abgabe Video                         | Die Video-Präsentationen müssen in                                                                                                                                                                                          |        |
|   | <b>6</b> | <b>Dokumente</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 6.01     | Produktentwicklung                   | Zeitplan                                                                                                                                                                                                                    |        |
|   | <b>7</b> | <b>Normen</b>                        |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| F | 7.01     | VDI-Richtlinien 2221/2222            |                                                                                                                                                                                                                             |        |
|   | <b>8</b> | <b>Robustheit &amp; Sicherheit</b>   |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.01     | Stoßfestigkeit                       | steckenbleiben                                                                                                                                                                                                              |        |
| W | 8.02     | Keine scharfen Kanten                |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.03     | Magnetische Störeinflüsse minimieren |                                                                                                                                                                                                                             |        |
| W | 8.04     | Stabil bei Fehlmanöver               |                                                                                                                                                                                                                             |        |

# Funktionsstruktur



## 7 Quellen